SoleOS

Fiche technique

Architecture, sécurité et composants de SoleOS, pour les informaticiens, les revendeurs et les organisations.

1 Vue d'ensemble

SoleOS est un système d'exploitation minimal centré sur le navigateur, construit sur Debian. Il vise les utilisateurs qui veulent un ordinateur sûr et simple, sans administration : pas de compte administrateur à gérer, des mises à jour invisibles avec retour arrière, des données chiffrées par défaut.

Debian 13	Linux 6.12	Rust	Wayland
« trixie », paquets officiels	noyau LTS Debian, `preempt=full`	interface maison GTK 4	compositeur labwc

Les couches du système

Interface SoleOS (Rust / GTK 4)	accueil, applications, réglages, assistant, installateur
Applications	Chromium · LibreOffice · Nautilus · Loupe · Flatpak · AppImage · Distrobox
Session graphique	labwc (Wayland) · Xwayland · PipeWire · xdg-desktop-portal-wlr
Outils système SoleOS (shell)	installation, mises à jour A/B, chiffrement, réparation
Debian 13	systemd · NetworkManager · CUPS · BlueZ · AppArmor · nftables
Noyau Linux 6.12 LTS	signé Debian · démarrage shim + GRUB (Secure Boot)

Le code de SoleOS

Interface (Rust, édition 2024)	Environ 14 700 lignes. Trois exécutables : `flashos-accueil` (bureau : barre magique, barre des fenêtres, menu SoleOS, panneau Réglages, choix de la langue, assistant de bienvenue), `flashos-applications` (boutique et gestion des applications), `flashos-installateur` (installation et réparation). Bibliothèques : gtk4-rs, gtk4-layer-shell, wayland-client (wlr-foreign-toplevel).
Outils système (bash)	Environ 1 500 lignes : `flashos-installer` (partitionnement, copie, chiffrement), `flashos-systeme` (mises à jour A/B, GRUB, réparation), `flashos-securite` (code, TPM, clé de secours).
Fabrication	Un script unique (`construire-iso-flashos.sh`) produit l'ISO USB/DVD et son empreinte SHA-256.
Auteur et licence	© 2026 GDH, créé par Giuseppe D'Arco. Licence non commerciale (PolyForm Noncommercial 1.0.0 + autorisations) ; usage commercial sur accord de GDH.

2 Disque, démarrage et mises à jour

Partitionnement (GPT)



Disque de 32 Go minimum. Systèmes A et B de 12 Go à partir de 80 Go. En BIOS (sans UEFI), la partition EFI est remplacée par une partition de démarrage BIOS de 1 Mo.

Système en lecture seule	La copie active (A ou B) est montée en lecture seule sous une couche en mémoire (overlayfs). Toute modification du système disparaît au redémarrage ; seules les données de l'utilisateur (`/home`) sont conservées.
Mises à jour A/B	Toutes les 12 h (première recherche 15 min après le démarrage), `apt` prépare la mise à jour dans la copie inactive, puis GRUB démarre une fois dessus. Si le démarrage est validé (service de confirmation), elle devient la copie active ; sinon, retour automatique à l'ancienne. Reportée sous 50 % de batterie.
Applications	Flatpak par utilisateur (Flathub), mises à jour avec le système ; fichiers AppImage rangés dans le dossier personnel ; paquets .deb installés dans un conteneur Debian (Podman + Distrobox, sans droits d'administrateur), jamais dans le système.
Copie d'origine (USINE)	Image squashfs de SoleOS, démarrable. Sert à la réparation : remise à neuf du système en gardant les données, ou effacement complet.
Démarrage	shim et GRUB signés (Secure Boot accepté avec les clés Microsoft d'origine), noyau signé Debian, thème Plymouth SoleOS (logo « S » et version) qui demande aussi le code. GRUB sans image de fond pour démarrer plus vite.

Performances

Mémoire	zram (compression zstd, jusqu'à 8 Go) réglée pour les PC à 4 Go ; earlyoom ferme l'onglet ou l'application la plus gourmande avant que l'ordinateur ne se fige ; économiseur de mémoire de Chromium activé.
Réactivité	Noyau en préemption complète (`preempt=full`) : l'interface garde la priorité pendant les mises à jour et installations.
Énergie	Profil « économie » automatique sur batterie (power-profiles-daemon), thermald ; SATA, son et Wi-Fi en économie ; NMI coupé, écritures regroupées ; économie d'énergie de Chromium ; luminosité réduite (option).
Vidéo	Décodage vidéo matériel VA-API (Mesa, Intel) activé dans Chromium (`/etc/chromium.d/flashos`).
Vitesse (v12.1)	Ordonnanceur disque selon le type ; TRIM hebdomadaire ; cache AppArmor gardé ; services à la demande (udisks2, Podman, CUPS) ; GTK en OpenGL ; microcode ; système en zstd ; Wi-Fi sans économie d'énergie, pays réglé (wireless-regdb). Relevés : `flashos-mesure` , `flashos-diagnostic` .

3 Sécurité

Chiffrement des données

Volume	LUKS2 sur toute la partition des données (`/home`), monté `nosuid,nodev` .
Avec puce TPM 2.0	Code à 6 chiffres protégé par la puce (jeton `systemd-tpm2` avec code PIN). La puce limite les essais : 10 essais, puis 1 essai toutes les 2 minutes. Le code n'est jamais stocké en clair.
Sans puce TPM	Mot de passe d'au moins 8 caractères, dérivé avec argon2id (256 Mo de mémoire, 1,5 s).
Clé de secours	256 bits aléatoires, affichés en 64 lettres (8 groupes), dans un emplacement LUKS dédié. Remplaçable depuis les Réglages. En cas d'usage, un nouveau code est imposé.
Écran verrouillé	gtklock, vérification du code par l'outil SoleOS avec délai croissant après les erreurs. Verrouillage après 10 min (réglable), à la mise en veille et par `Super+L` .

Durcissement du système

Comptes	Un seul utilisateur, **sans droits d'administration** (pas de groupe sudo) ; compte root verrouillé. Seules quelques actions SoleOS précises (code, réparation) passent par sudo, qui vérifie lui-même ses entrées.
Démarrage	Secure Boot ; menu GRUB protégé par mot de passe (choix des entrées libre, modification de la ligne de démarrage interdite).
Noyau	sysctl : dmesg, pointeurs noyau, kexec, perf, BPF non privilégié et SysRq restreints ; ptrace limité (Yama) ; liens et fichiers protégés ; redirections ICMP et routage source refusés, rp_filter, SYN cookies.
Contrôle d'accès	AppArmor actif (profils fournis par Debian) ; Chromium et Flatpak dans leur bac à sable.
Réseau	Pare-feu nftables : tout le trafic entrant non sollicité est refusé (sauf mDNS pour les imprimantes et DHCP). Aucun service en écoute.
Fichiers	`umask 077` , dossier personnel en 0700, partition de démarrage `noexec` et réservée à root.
Navigateur	Remise à neuf en un clic (extensions, notifications, réglages) en gardant favoris et mots de passe ; alerte quand une extension ou des notifications sont présentes.

4 Conformité ANSSI et version Pro

Évaluation selon les 80 recommandations du guide ANSSI « Recommandations de sécurité relatives à un système GNU/Linux » (version 2.0) :

Niveau	Appliquées	Partielles	Non appliquées	Sans objet
Minimal	11	0	0	0
Intermédiaire	17	4	2	6
Renforcé	3	10	3	2
Élevé	0	2	12	8

Le détail ligne par ligne est disponible dans la fiche de conformité ANSSI de SoleOS.

Écarts assumés (version particulier)

- **Noyau compilé sur mesure** (niveau élevé, R15 à R27) : SoleOS garde le noyau officiel Debian pour bénéficier de ses mises à jour de sécurité.
- **Désactivation d'IPv6 et du chargement de modules** : incompatibles avec les box internet et les périphériques branchés à chaud (clés USB, imprimantes, casques).
- **Clés Secure Boot propres et intégrité cryptographique** (R4, R76) : prévues pour la version Pro.
- **Journalisation centralisée et auditd** (R71 à R73) : prévues pour la version Pro.

Version Pro (prévue) : pour les entreprises et administrations

- Compte administrateur séparé, jonction à un annuaire (domaine), verrouillage imposé.
- Journaux centralisés et auditd ; profils AppArmor dédiés au navigateur et aux outils SoleOS.
- Clés Secure Boot propres, image noyau unifiée signée, vérification d'intégrité du système (dm-verity).
- Miroir de paquets interne ; démarche de certification (CSPN).

Installation et mode essai

La clé USB démarre en **mode essai** (système « live », rien n'est écrit sur l'ordinateur). L'installateur graphique installe SoleOS en quelques minutes sur le disque interne de l'ordinateur (jamais sur la clé de démarrage). Démarrage UEFI et BIOS.

5 Composants et matériel

Logiciels fournis

Navigateur	Chromium (paquet Debian, mises à jour de sécurité Debian) ; règle `BrowserSignin=0` (pas de compte Chrome : sessions Google gardées) ; moteur de recherche Google en règle « recommandée » (modifiable) ; mots de passe et cookies dans le trousseau
Bureautique	LibreOffice Writer, Calc, Impress (interface à onglets, formats Microsoft Office par défaut, icônes Colibre, Impress sans fenêtre de modèles, fichiers réseau ouverts directement (sans FUSE), polices Carlito/Caladea/Liberation compatibles), dictionnaires des 6 langues ; choix Texte / Tableur / Présentation / PDF et documents récents depuis la tuile
Messagerie	Thunderbird (paquet Debian, 6 langues), tuile Mail
Fichiers et images	Nautilus (GNOME Fichiers, ouvre et crée les .zip) et Loupe (visionneuse d'images), thème SoleOS ; gvfs, udisks2 (clés USB, partages réseau visibles par toutes les applications ; SMB seulement, AFP retiré : suppressions fiables sur NAS Synology) ; trousseau ouvert avec la session
Clavier et souris Bluetooth	Association automatique au démarrage s'il manque un clavier ou une souris ; associations gardées pour taper le code au démarrage
Impression et numérisation	CUPS sans pilote (IPP Everywhere, ipp-usb) ; pilotes génériques printer-driver-all et HPLIP ; ajout manuel par adresse (IPP, port 9100, LPD ; sans pilote, modèle choisi via `lpinfo -m` ou fichier PPD) ; sane-airscan, NAPS2 (« Numériser » : PDF multipage, reconnaissance du texte)
Son, Bluetooth, écrans	PipeWire et WirePlumber ; réglages par modèle appliqués au démarrage (`flashos-son`) ; webcams UVC (Réglages → Caméra, test avec Snapshot) ; BlueZ ; second écran et vidéoprojecteur ; partage d'écran en visio par le portail Wayland
Applications ajoutées	Sélection SoleOS et tout Flathub ; suite Craft (13 AppImage, MIT/Apache-2.0) ; AppImage ; paquets .deb (conteneur), depuis un fichier
Accessoires	VLC ; Calculatrice ; console (foot, Ctrl+Alt+T et menu SoleOS) ; captures grim/slurp, copiées (wl-clipboard), annotation swappy avec outils réseau (ip, nmcli, ping, dig, curl…) ; `apt` vers la boîte Debian ; `sudo` exécuté dans la boîte Debian (administrateur du conteneur, système intact) ; « Signaler un problème » (message Mail avec `flashos-diagnostic` joint) ; Debian en conteneur (Distrobox) ; `docker` par Podman

Apparence et langues

Apparence	(v1) **sauvegarde en un clic** (rsync, hebdomadaire, sans effacement) ; **grand confort** (texte ×1,25, pointeur 40 px) ; Wi-Fi masqué WPA2/WPA3 ; Fichiers → Raccourcis (smb:// du NAS) ; partitions système masquées (udisks). Barre du bas en icônes couleur, tuiles Wi-Fi et son directes (bleu/rouge), batterie en % près de l'heure, calendrier ; Corbeille dans la barre magique (gvfs trash://, vider, glisser) ; raccourcis du dossier Bureau (glisser-déposer, Fichiers → Raccourcis, renommer) ; Réglages → Écran : luminosité et mode nuit (wlsunset lancé seulement s'il est activé) ; apparitions en fondu, ombres labwc. Bureau SoleOS sur labwc : barre magique à gauche (Bureautique, Mail, Internet, Fichiers, Applications, Réglages ; icônes seules sous 700 px de haut), barre des fenêtres en bas (56 px : un bouton par fenêtre, réduire au clic, Wi-Fi, son, batterie, heure), menu SoleOS « S » ou ⊞ (recherche d'applis et web, mes applications, verrouiller, veille, redémarrer, éteindre) ; fenêtres « couches » gtk4-layer-shell ; Alt + Tab à icônes ; icônes Papirus ; polices Space Grotesk, Inter, JetBrains Mono, Noto CJK ; affichage de 1024 × 600 à la 4K
Langues	FR, EN, IT, ES, DE, chinois simplifié (gettext) ; choix langue et clavier au premier écran de la clé, gardé pour le démarrage et le menu de secours ; chinois : pinyin (fcitx5), Bing

Matériel

Processeur	x86-64 (Intel, AMD), 64 bits
Mémoire	4 Go minimum, 8 Go conseillés
Disque	32 Go minimum (SSD conseillé)
Micrologiciel	UEFI (Secure Boot accepté) ou BIOS
Sécurité	Puce TPM 2.0 conseillée (code à 6 chiffres) ; sans puce, mot de passe
Graphismes	Pilotes libres Mesa (Intel, AMD) ; testé sur Dell 2-en-1 (Intel HD 615) et HP
Périphériques	Pilotes génériques : imprimantes (IPP Everywhere, printer-driver-all, HPLIP), scanners (eSCL/WSD via sane-airscan), webcams UVC, son HDA et USB, Bluetooth. Pilote propre au fabricant : paquet .deb dans la boîte Debian (`apt`)
Limite connue	Chuwi CoreBook Air Plus (Conexant SN6180) : casque OK, haut-parleurs muets (amplificateur SmartPA programmé par le pilote Windows ; demande envoyée au fabricant). Solution : casque, adaptateur USB ou enceinte Bluetooth